

Metrica Spiralica

Ultrametrica gerarchica indotta da una lente di primi.

1. Lente di primi e filtrazione

Sia $p = (p_1, p_2, p_3, \dots)$ una sequenza ordinata di numeri primi (lente).

$$M_k = p_1 * p_2 * \dots * p_k$$
$$M_0 = 1$$

Si ottiene la filtrazione discendente:

$$\mathbb{Z} \supseteq M_1 \mathbb{Z} \supseteq M_2 \mathbb{Z} \supseteq \dots$$

Ogni livello k rappresenta una scala di risoluzione modulare sugli interi.

2. Valutazione spirality

$$v_p(n) = \max\{k \geq 0 : M_k \text{ divide } n\}$$
$$v_p(0) = +\infty$$

$$k^*(a, b) = v_p(a-b)$$

$k^*(a, b)$ è il livello massimo a cui a e b sono indistinguibili secondo la lente.

3. Definizione della distanza spirality

$$d_p(a, b) = 0 \quad \text{se } a = b$$
$$d_p(a, b) = 1 / M_{k^*(a, b)} \quad \text{altrimenti}$$

La distanza è l'inverso della risoluzione alla quale due numeri diventano distinguibili.

4. Proprietà ultrametrica

La distanza soddisfa la disuguaglianza ultrametrica:

$$d(a, c) \leq \max(d(a, b), d(b, c))$$

Dimostrazione: se M_k divide $(a-b)$ e M_k divide $(b-c)$, allora M_k divide $(a-c)$. Segue che $v_p(a-c) \geq \min(v_p(a-b), v_p(b-c))$. Poiché M_k è crescente, si ottiene la disuguaglianza.

5. Geometria delle palle

$$B(a, 1/M_k) = \{ x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{M_k} \}$$

Le palle coincidono con classi di congruenza modulo M_k . La struttura è totalmente disconnessa e gerarchica.

6. Confronto con la metrica p-adica

$$d_p(a, b) = p^{(-v_p(a-b))}$$

La metrica spiraleica usa un prodotto cumulativo ordinato di primi, non un singolo primo. È un'ultrametrica indotta da una filtrazione scelta.

7. Interpretazione come microscopio modulare

$$\begin{aligned}x_k &= a \bmod M_k \\ r &= \log(M_k) \\ \theta &= 2\pi x_k / M_k\end{aligned}$$

Due numeri divergono quando i loro residui differiscono al primo livello k . La distanza misura la profondità alla quale la spirale rivela la differenza.

8. Decidibilità con firme finite

Una SpiralSig contiene solo un numero finito di livelli. Se la divergenza è osservabile nel prefisso, la distanza è calcolabile; altrimenti non è decidibile e si solleva eccezione.

9. Topologia indotta

La metrica definisce una topologia non archimedea su $\mathbb{Z}$. Le basi di intorni sono date dagli ideali M_k di $\mathbb{Z}$. Lo spazio è totalmente disconnesso e compatibile con una struttura ad albero gerarchica.

10. Completamento

Il completamento rispetto alla metrica spiraleica produce uno spazio limite analogo a una costruzione profinita dipendente dalla lente scelta.

11. Distribuzione statistica di k^*

Per interi scelti uniformemente su intervalli grandi, $P(k^* \geq k) \approx 1/M_k$. La profondità di coincidenza decresce esponenzialmente con la risoluzione.

12. Struttura frattale e clustering

La struttura è naturalmente gerarchica. I cluster coincidono con classi modulari a risoluzione crescente. La metrica induce una dimensione effettiva dipendente dalla crescita di M_k .